HOG_LBP_KAZE_RBFSVM_Kas_Goz_Agiz_Fuzyon_Kod_Aciklama_Raporu.pdf - local repository text copy

Sayfa 1

HOG + LBP + KAZE RBF-SVM Kas-Goz-Agiz Fuzyon
Kod Aciklama Raporu

1. Kodun Genel Amaci

Notebookun amaci uc bolgenin daha once uretilmis RBF-SVM test ciktilarini standartlastirmak, ayni test orneklerini eslestirmek, bolgesel karar esiklerini uygulamak, validation ROC-AUC tabanli agirlikli karar fuzyonu yapmak ve final metrik/grafik/cikti paketini olusturmaktir. Kod model egitimi yapmaz.

Cell 1 - Kutuphaneler

NumPy, Pandas, Matplotlib ve scikit-learn metrikleri yuklenir; seed 42 ayarlanir.

Cell 2 - Girdi ZIP'i

Hazirlanan uc bolgesel prediction CSV'sini iceren ZIP /content alanina acilir. local source'a yazma yapilmaz.

Cell 3 - Validation sabitleri

Kas, goz ve agiz final RBF-SVM modellerinin validation ROC-AUC degerleri ve bolgesel karar esikleri tanimlanir.
ROC-AUC'ler normalize edilerek fuzyon agirliklari uretilir.

Cell 4 - CSV standardizasyonu

Agizdaki hog_lbp_kaze_svm_score, gozde secilen HOG+LBP+KAZE RBF-SVM score_fake ve kasta e2_decision_score ortak mantiga getirilir. label, frame_index ve face_index kullanilarak fusion_key uretilir.

Cell 5 - Ornek esleme

Uc bolge fusion_key ile inner merge edilir. Ground-truth etiketlerinin bolgeler arasinda ayni oldugu ve duplicate bulunmadigi kontrol edilir.

Cell 6 - Bolgesel kararlar

Ham SVM decision score'lari olasilik gibi kullanilmaz. Her bolge kendi validation'da belirlenmis esigine gore 0=REAL veya 1=FAKE kararina cevrilir.

Cell 7 - Weighted decision fusion

Bolgesel 0/1 kararlar validation ROC-AUC tabanli agirliklarla toplanir. Weighted vote score >= 0.50 ise final tahmin FAKE olur.

Cell 8 - Final metrikler

Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1, confusion matrix, weighted-vote ROC-AUC ve PR-AUC hesaplanir.

Cell 9 - Adil bolgesel karsilastirma

Kas, goz, agiz ve fuzyon ayni ortak test orneklerinde karsilastirilir. Bolgesel ROC-AUC/PR-AUC icin kendi ham decision score'lari kullanilir.

Cell 10 - Kayit ve grafikler

Prediction, metrik, karsilastirma CSV'leri ve JSON ozet kaydedilir; 600 DPI agirlik, confusion matrix, metrik karsilastirma ve ROC-AUC karsilastirma grafikleri uretilir.

Cell 11 - ZIP paketleme

Sayfa 2

/content altindaki final sonuc klasoru tek ZIP yapilir ve indirilir. local source kaynaklari degistirilmez.

2. Temel Degiskenler ve Formuller

Degisken	Aciklama
VAL_AUC	Uc bolgesel modelin validation ROC-AUC degerleri.
REGION_THRESHOLD	Her bolgenin SVM decision score karar esigi.
WEIGHTS	VAL_AUC degerlerinin normalize edilmesiyle olusan agirliklar.
fusion_key	Ayni test ornegini kas, goz ve agiz tablolarinda eslestiren anahtar.
decision_eyebrow / eye / mouth	Bolgesel threshold sonrasinda 0/1 kararlar.
fusion_vote_score	w_kas*d_kas + w_goz*d_goz + w_agiz*d_agiz.
FUSION_THRESHOLD	0.50; test sonucuna bakilarak optimize edilmez.
comparison_df	

Ayni ortak test alt kumesindeki bolgesel ve fuzyon performans tablosu.

3. Uretilen Final Dosyalar

Dosya

01_fusion_weights.png

02_fusion_confusion_matrix.png

03_common_metric_comparison.png

04_common_roc_auc_comparison.png

hog_lbp_kaze_rbfsvm_common_region_vs_fusion.csv

hog_lbp_kaze_rbfsvm_fusion_metrics.csv

hog_lbp_kaze_rbfsvm_fusion_summary.json

hog_lbp_kaze_rbfsvm_weighted_fusion_predictions.csv

4. Veri ve Deney Guvenligi

Kod test setini kullanarak agirlik aramasi yapmaz; agirliklar validation performansindan gelir. Ham SVM score'lari farkli olceklerde olabilecegi icin dogrudan score-level toplama yapilmaz. Uc bolge yalniz ortak fusion_key'lerde karsilastirilir.

local source package kaynak dosyalarina yazma, silme, tasima veya overwrite islemi yapilmaz.